

PREDICTION.

Predict 1: Khi chuyển unigram $\rightarrow$ bigram $\rightarrow$ trigram vocab có tăng ko

- Vocab không tăng.
- Reasons: Vocabulary là tập các từ $\neq$ nhau trong corpus. Con uni-gram, bigram, trigram là các mô hình n -grams chỉ quyết định lấy bao nhiêu từ để làm context dự đoán.
- Confidence: 95%

Predict 2: Số lượng n -grams sẽ thay đổi ntn?

- Số lượng n -grams có thể tăng theo V^n
- Reason: ví như chuyển từ unigram mỗi n -grams chỉ có V từ sang bigram thì n -gram đó có thể có V^2 cách ghép cặp từ với nhau tương tự với trigram. Như vậy là số lượng n -gram tăng theo cấp số nhân của vocab size.
- Confidence: 75%

Predict 3: mô hình nào có khả năng gặp zero probability n hơn

- Predict: mô hình trigrams
- Reason: Vì cụm từ càng dài càng khó tìm được một cụm như vậy có thứ tự sắp xếp như vậy. Hay nói cách khác context càng dài thì càng khó khả năng đã xuất hiện trong corpus
- Confidence: 100%

Memo No. _____

Date / /

Predict 4: Mô hình nào dự kiến có perplexity thấp hơn trên training set

- Mô hình trigram

- Reason: vì mô hình trigram lấy nhiều từ context hơn nên khi training thì mô hình sẽ học được nhiều quan hệ ^{giữa các} context hơn. (Perplexity là chỉ số đo mức độ "bối rối" hay dự đoán chính xác của mô hình ngôn ngữ đối vs 1 chuỗi văn bản?)

- Confidence: 50%

Predict 5: Nếu corpus nhỏ, trigram có chắc chắn tốt hơn bigram ko?

- Không chắc chắn sẽ tốt hơn

- Reason: vì nếu corpus nhỏ dẫn đến vocab size nhỏ nên nếu dùng trigram thì ko có đủ data để ước lượng các context dài

- Confidence: 70%